

## DÉMONSTRATION DU THÉORÈME DE BERNOULLI.\*)

Désignant  $l$  la somme des termes du développement  $(p+q)^n$  (où  $p+q=1$ ) depuis celui, qui contient  $q^h$  jusqu' à celui qui contient  $q^{h'}$ , il est facile de voir qu'on a

$$(1) \quad l = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} [p + q e^{i\sqrt{-1}}]^n e^{-(h+h')\frac{z}{2}\sqrt{-1}} \frac{\sin(h'-h+1)\frac{z}{2}}{\sin \frac{z}{2}} dz.$$

Cette expression peut être mise dans cette autre forme en posant  $h = b - c$ ,  $h' = b + c$ :

$$(2) \quad l = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [p^2 + q^2 + 2pq \cos z]^{\frac{n}{2}} \cos(n\psi - bz) \frac{\sin(c+\frac{1}{2})z}{\sin \frac{z}{2}} dz$$

où

$$\psi = \operatorname{arctg} \frac{q \sin z}{p + q \cos z},$$

on tire de là

$$(3) \quad \psi = qz - Qz^3 + \text{etc.},$$

en faisant pour abréger

$$(4) \quad \begin{cases} Q = \frac{1}{3}q^3 - \frac{1}{2}q^2 + \frac{1}{6}q, \\ \log(p^2 + q^2 + 2pq \cos z)^{\frac{n}{2}} = -\frac{n}{2}pqz^2 + n\left(\frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4}\right)z^4 + \dots, \\ (p^2 + q^2 + 2pq \cos z)^{\frac{n}{2}} = e^{-\frac{n}{2}pqz^2} \left(1 + n\left(\frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4}\right)z^4 + \dots\right), \end{cases}$$

$$(5) \quad \frac{1}{\sin \frac{z}{2}} = \frac{2}{z} \left(1 + \frac{z^2}{24} + \dots\right),$$

$$(6) \quad l = \frac{2}{\pi} \int dz e^{-\frac{n}{2}pqz^2} \frac{\sin(c+\frac{1}{2})z}{z} \left(1 + \frac{z^2}{24} + nkz^4 + \dots\right) \cos((nq-b)z - nQz^3 + \dots).$$

\*) Die obige Notiz enthält eine getreue Wiedergabe eines Manuscriptes, welches ersichtlich nicht in druckreifer Gestalt abgefasst ist. F.

Es sei\*)  $nq = b$  und  $c + \frac{1}{2} = \gamma\sqrt{n}$ ,  $z = \frac{\varphi}{\sqrt{n}}$ , so kommt

$$(7) \quad l = \frac{2}{\pi} \int d\varphi e^{-\frac{pq}{2}\varphi^2} \frac{\sin \gamma \varphi}{\varphi} \left(1 + \frac{\varphi^2}{24n} + \frac{k\varphi^4}{n} + \dots\right) \left(1 - n^2 \frac{Q\varphi^6}{n^3} + \dots\right),$$

$$(8) \quad l = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty d\varphi e^{-\frac{pq}{2}\varphi^2} \frac{\sin \gamma \varphi}{\varphi} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{\gamma}{\sqrt{2pq}}} e^{-u^2} du.$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem aus  $n$  einfachen Ereignissen . . .  
 $B$  (dessen Wahrscheinlichkeit  $q$ ) zwischen

$$qn \pm \gamma\sqrt{n}$$

liegt, ist also

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{\gamma}{\sqrt{2pq}}} e^{-u^2} du,$$

oder  $\frac{\gamma}{\sqrt{2pq}} = \beta$  gesetzt, ist

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\beta e^{-u^2} du$$

die Wahrscheinlichkeit, dass  $\frac{Q}{n}$  zwischen

$$q \pm \beta\sqrt{2pq}\sqrt{n}$$

liegt.

## BEMERKUNGEN ZUR VORSTEHENDEN ABHANDLUNG.

1) Die Formel (1) lässt sich folgendermassen verificiren:

$$l = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} [p + qe^{zi}]^n e^{-(h+h')\frac{zi}{2}} \frac{\sin(h'-h+1)\frac{z}{2}}{\sin \frac{z}{2}} dz.$$

Wir formen den Werth von

$$l = \sum_{a=0}^n \frac{n_a}{2\pi} p^{n-a} q^a \int_{-\pi}^{+\pi} e^{zia} e^{-(h+h')\frac{zi}{2}} \frac{\sin(h'-h+1)\frac{z}{2}}{\sin \frac{z}{2}} dz$$

um, indem wir setzen

$$J_a = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{zia - (h+h')\frac{zi}{2}} \frac{\sin(h'-h+1)\frac{z}{2}}{\sin \frac{z}{2}} dz$$

\*) Von hier an ist das Manuscript in deutscher Sprache.

oder

$$J_a = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{i\alpha - (h+h') \frac{z}{2}} \frac{e^{(h'-h+1) \frac{z}{2}} - e^{-(h'-h+1) \frac{z}{2}}}{e^{\frac{z}{2}} - e^{-\frac{z}{2}}} dz.$$

Man substituirt

$$e^{z/2} = u,$$

so wird

$$J_a = \frac{1}{2\pi i} \int u^{\alpha-1-h'} (1+u+u^2+\dots+u^{h'-h}) du,$$

wo die Integration sich über die Peripherie des  $u=0$  umgebenden Einheitskreises erstreckt.

Man erkennt daraus, dass

$$J_a = 0, \text{ wenn } \alpha < h \text{ oder } \alpha > h'$$

und

$$J_a = 1, \text{ wenn } h \leq \alpha \leq h'.$$

Also ist in der That

$$l = n_h p^{n-h} q^h + n_{h+1} p^{n-h-1} q^{h+1} + \dots + n_{h'} p^{n-h'} q^{h'}.$$

2) Setzt man in (1)

$$h = b - c, \quad h' = b + c,$$

so kommt

$$l = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (p + q e^{iz})^n e^{-bz} \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{\sin \frac{z}{2}} dz.$$

Bezeichnet man den Modul von  $p + q e^{iz}$  mit  $P$ , das Argument mit  $\psi$ , so erhält man

$$l = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} (P^2)^{\frac{n}{2}} e^{n\psi i - bz} \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{\sin \frac{z}{2}} dz,$$

also folgt (2)

$$l = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi [p^2 + q^2 + 2pq \cos z]^{\frac{n}{2}} \cos(n\psi - bz) \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{\sin \frac{z}{2}} dz.$$

3) Zu (6). Es ist

$$l = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi dz e^{-\frac{n}{2}pqz^2} \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{z} \left[ 1 + n \left( \frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4} \right) z^4 + \dots \right] \\ \times \left[ 1 + \frac{z^2}{24} + \frac{7z^4}{5760} + \dots \right] \cdot \cos((nq - b)z - nQz^3 + \dots),$$

folglich

$$l = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi dz e^{-\frac{n}{2}pqz^2} \frac{\sin(c + \frac{1}{2})z}{z} \left[ 1 + \frac{z^2}{24} + n \left( \frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4} \right) z^4 + \frac{7z^4}{5760} + \dots \right] \cdot \cos((nq - b)z - nQz^3 + \dots);$$

um also die im Text angegebene Formel zu erhalten, hat man zu setzen

$$nk = n \left( \frac{pq}{24} - \frac{p^2q^2}{4} \right) + \frac{7}{5760}.$$

4) In (7) muss  $\frac{Q^2}{2}$  statt  $Q$  gesetzt werden, es muss also heissen

$$l = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi\sqrt{n}} d\varphi e^{-\frac{pq}{2}\varphi^2} \frac{\sin \gamma \varphi}{\varphi} \left(1 + \frac{\varphi^2}{24n} + k \frac{\varphi^4}{n} + \dots\right) \left(1 - \frac{n^2 Q^2 \varphi^6}{2n^3} + \dots\right).$$

5) In (8) ist zunächst die Annahme gemacht, dass  $n$  sehr gross ist. Um den zweiten Theil der Gleichung zu verificiren, gehe man von der bekannten Formel aus

$$\int_0^\infty e^{-x^2} \cos 2\alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2}.$$

Daraus folgt

$$\frac{d}{d\alpha} \int_0^\infty e^{-x^2} \frac{\sin 2\alpha x}{x} dx = 2 \int_0^\infty e^{-x^2} \cos 2\alpha x dx = \sqrt{\pi} e^{-\alpha^2}.$$

Und da  $\int_0^\infty e^{-x^2} \frac{\sin 2\alpha x}{x} dx$  für  $\alpha=0$  verschwindet, erhält man

$$\int_0^\infty e^{-x^2} \frac{\sin 2\alpha x}{x} dx = \sqrt{\pi} \int_0^\alpha e^{-u^2} du.$$

Für  $x = \varphi \sqrt{\frac{pq}{2}}$ ,  $\alpha = \frac{\gamma}{\sqrt{2pq}}$  ergibt sich hieraus (8).

6) In der drittletzten Zeile der Arbeit S. 355 tritt der Buchstabe  $Q$  in anderer Bedeutung auf als vorher auf Seite 354, Gl. (3), (6) und (7), nämlich als das Vorkommen von  $B$ , d. h. als Anzahl derjenigen unter den  $n$  Versuchen, in denen das Ereigniss  $B$  (von der Wahrscheinlichkeit  $q$ ) eintritt;  $l$  ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses  $Q$  höchstens gleich  $h'$  und mindestens gleich  $h$  ist, dass also

$$h = b - c \leq Q \leq b + c = h'$$

oder (nachdem  $b = qn$ ,  $c + \frac{1}{2} = \gamma\sqrt{n}$  gewählt ist), dass  $Q$  zwischen den Grenzen

$$qn \pm (\gamma\sqrt{n} - \frac{1}{2})$$

oder abgerundet

$$qn \pm \gamma\sqrt{n}$$

liegt.

Aus diesem Grunde gehört in der vorletzten Zeile des Textes  $\sqrt{n}$  nicht in den Zähler sondern in den Nenner;  $l$  ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Verhältniss  $\frac{Q}{n}$  zwischen

$$q \pm \frac{\gamma}{\sqrt{n}} = q \pm \frac{\beta\sqrt{2pq}}{\sqrt{n}}$$

liegen wird.

F.